

TEMA 94. LA ELABORACIÓN DE PROTOTIPOS EN EL DESARROLLO DE SISTEMAS. DISEÑO DE INTERFACES DE APLICACIONES

Actualizado a 30/04/2019

1. PROTOTIPOS

Se puede definir un prototipo como una versión preliminar de un producto antes de ponerse en producción, con objeto de poder estudiar su comportamiento ante el usuario, ante ciertos tipos de entrada o ante ciertos procesos internos.

Se construirá cuando haya razones que lo justifiquen (proyectos pequeños/medianos/de poca duración, requisitos poco claros, probar una funcionalidad que no se sabe cómo responderá, probar nuevos algoritmos, ideas o tecnologías, ...).

No confundir con maqueta, mockup, wireframe o sketch, ya que el prototipo no solo implementan la interfaz si no también alguna o todas las funcionalidades incluyendo en ocasiones alguna o todas las validaciones:

- **Sketch:** dibujo rápido o bosquejo muy sencillo usado para expresar una idea. Suele realizarse a mano y en papel, qué es lo que se entrega al cliente
- **Wireframe:** representación básica del desarrollo de una página web o el diseño de una interfaz, para facilitar la toma de requisitos con el cliente. El entregable es una imagen.
- **Maqueta o mockup** (en terminología de diseño gráfico): construcciones que muestran la interfaz y la navegación sin tener funcionalidad por detrás. En algunas ocasiones, esta funcionalidad puede realizarse de forma manual (lo que Sommerville definió como Mago de Oz). El entregable normalmente es un HTML.

CARACTERÍSTICAS

- Coste alto (aunque puede llegar a bajar el coste total del proyecto al simplificar las siguientes fases y ayudar a evitar en gran medida el coste de fallos en producción, muy elevado)
- Es importantes disponer de herramientas que lo generen rápidamente.
- No tiene por qué implementar todas las funcionalidades del sistema.
- Reducción del esfuerzo del desarrollo y mejora del mantenimiento (incluso puede llegar a reutilizarse para el producto final).

VENTAJAS

1. Usuario involucrado en el desarrollo
2. Más facilidad para que el usuario indique los requisitos, que se revisan continuamente
3. Mejor comunicación con el usuario
4. Reduce el riesgo del proyecto reduciendo la incertidumbre
5. Mejora las posibilidades de éxito del proyecto y la satisfacción del usuario
6. Permite iniciar la formación en etapas tempranas del proyecto
7. Mejora la usabilidad y el diseño

DESVENTAJAS- Usuario involucrado en el desarrollo

1. Aprobación temprana del prototipo puede hacer que se descarten otras opciones que podrían haber sido mejores.
2. - Poca flexibilidad para el producto final o para modificar el prototipo si se ha desarrollado con poca calidad
3. - Falsa sensación del usuario de que el producto está finalizado al ver el prototipo
4. - Si solo implementa parte del sistema, puede complicar una visión completa del mismo

CLASIFICACIÓN

A) POR FUNCIÓN (según WHITTEN):

- a) **De viabilidad:** para ver si se continúa o no el proyecto.
- b) **De necesidad:** para la toma de requisitos con el usuario.
- c) **De implantación o producción:** prototipo evolucionado cercano al sistema final.

B) POR FUNCIONALIDAD IMPLEMENTADA:

- a) Prototipo
- b) Maqueta o mockup
- c) Wireframe
- d) Sketch

C) POR DESTINO:

- a) **Desechables:** prototipos rápidos, maquetas, sketch, ... de usar y tirar.
- b) **Evolutivos:** evolucionan hasta el producto final. Hay que decidirlo de antemano para construir el prototipo dentro de los estándares de calidad. También podrían considerarse prototipos de este tipo a aplicaciones parametrizables como SAP, Vignette Content Manager, Clarify Amdocs o Remedy.

PROTOTIPOS Y CICLOS DE VIDA

Pressman dice: “es factible construir un prototipo usando cualquier modelo de ciclo de vida, basta con incorporar los pasos necesarios para la realización del mismo” en las fases correspondientes:

- **Ciclo de vida en cascada:** incorporar en la fase de análisis o diseño las etapas de construcción del prototipo.
- **Ciclo de vida evolutivo o de desarrollo ágil:** incorporar prototipado evolutivo desde fases tempranas, que acabará formando parte del sistema final.

A) PROTOTIPADO EN METRICA V3

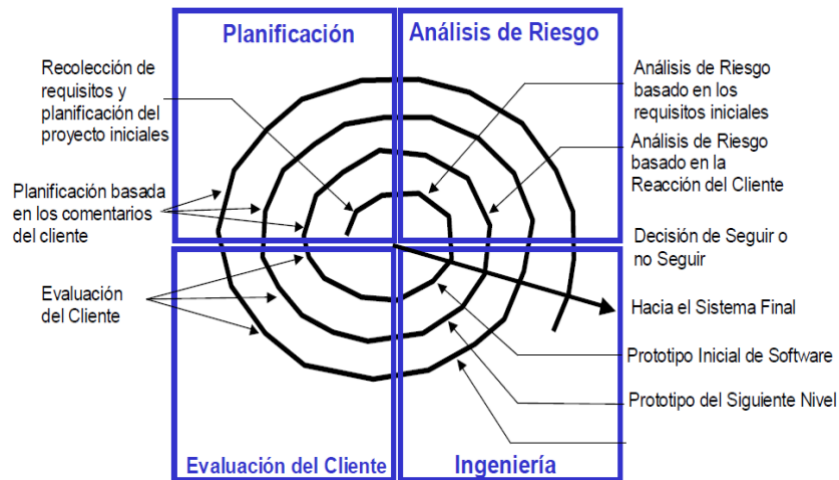
1. **GPI:** el modelado por prototipos es uno de los modelos contemplados (además del clásico o en cascada, por subsistemas o híbrido).
2. **ASI:** en la actividad ASI 8 “Definición de Interfaces de Usuario”, se usa la técnica de prototipado para crear las interfaces de Usuario y de Impresión y en la actividad ASI 9 “Análisis de Consistencia y Especificación de Requisitos” se recomienda usar prototipos para validar.
3. **DSI:** en la actividad DSI 3 “Diseño de Casos de Usos Reales” se realiza una revisión de la interfaz de usuario (prototipo creado en el análisis) para diseñarla y en la actividad DSI 5 “Diseño de la Arquitectura de Módulos del Sistema” se revisa la interfaz de usuario.

Principios de construcción de prototipos según Métrica:

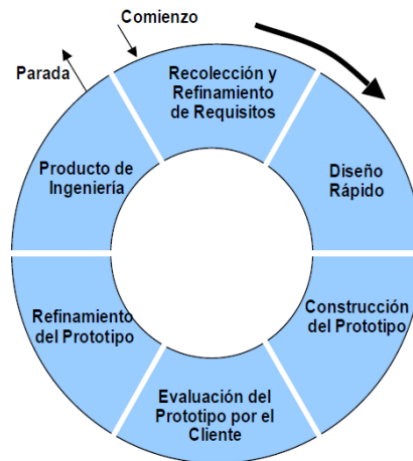
- Estudiar quiénes son los usuarios y las funciones que realizan
- Usar términos y símbolos familiares para el usuario
- Mantener la coherencia dentro del sistema (mismas reglas de interacción, navegación, mensajes/títulos/abreviaturas uniformes, coherencia entre la entrada y la visualización de datos)
- Facilitar exploración sin riesgo (permitiendo interrumpir y deshacer acciones, pidiendo confirmación ante acciones irreversibles, desactivar los comandos no operativos que podrían provocar errores)

- Proporcionar información sobre el estado de ejecución
- Presentar primero las funciones más utilizadas y evitar cambios frecuentes entre los dispositivos de entrada (teclado, ratón, ...)
- Agrupar los datos relacionados
- Uso de recursos estéticos

B) MODELO EN ESPIRAL DEL PROTOTIPADO



C) MODELO ITERATIVO DEL PROTOTIPADO



HERRAMIENTAS DE PROTOTIPADO

- Lápiz y papel
- Herramientas de desarrollo con facilidades para realizar prototipos
- Basadas en web (online):
 - Para hacer mockups: Balsamiq y Moqups
 - Para mockups o prototipos tanto para webs como para apps: Invision y Marvel
 - Para crear prototipos con varias plantillas disponibles: Mockup Builder
 - Para hacer prototipos de muy buena calidad: Proto.io
- Según Andriole o Tannembaun:

- Técnicas de Cuarta Generación: crean sw rápidamente
- Componentes de Software Reutilizables: ensamblado de componentes preconstruidos
- Especificaciones Formales y Entornos para Prototipos: permiten crear especificaciones interactivamente, comunicarse con herramientas que generan automáticamente código ejecutable

2. DISEÑO DE INTERFACES DE USUARIO

DEFINICIONES

Interfaz de usuario: es la parte del software que las personas pueden ver, oír, tocar, hablar, donde pueden interactuar con el sistema de información. Tiene esencialmente dos componentes: la entrada (el usuario comunica sus necesidades al sistema) y la salida (el sistema transmite los resultados). Existen tres puntos de vista: el del usuario (se puede conocer mediante test, entrevistas o realimentación), el del diseñador (considera la Presentación, la Interacción y las Relaciones entre Objetos de la interfaz y la visión del usuario) y el del programador.

Diseño de interfaces de usuario: disciplina en la ingeniería del software que diseña componentes con interacción hombre-máquina para hacer que las aplicaciones sean lo más atractivas e intuitivas posibles y facilitar la interacción.

Ley de Hick: el tiempo que se tarda en tomar una decisión aumenta a medida que se incrementa el número de alternativas.

Ley de Fitts: el tiempo que se requiere para alcanzar a pulsar un objetivo depende de una relación logarítmica entre su superficie y la distancia a la que se encuentra.

Usabilidad: mide el nivel de comprensión, satisfacción y facilidad con que las personas utilizan una interfaz. Debe considerarse desde el inicio del desarrollo.

CLASIFICACIÓN

A. SEGÚN SU CONSTRUCCIÓN:

- Interfaz hardware:** incluye los dispositivos utilizados para introducir, procesar y mostrar los datos (teclado, ratón y pantalla).
- Interfaz software:** muestra información acerca de los procesos y herramientas de control, por las que el usuario observa en la pantalla
- Interfaz sw-hw:** puente entre la máquina y las personas, permite a la máquina entender la instrucción y al hombre entender el código binario traducido a información legible

B. SEGÚN INTERACCIÓN CON EL USUARIO

- Menús:** permite que el usuario elija las posibles opciones de una lista en pantalla. Estas opciones suelen identificarse (por ejemplo numéricamente) para facilitar su uso desde el teclado (también puede usarse mediante ratón, lápices ópticos, por voz, ...)
- Interfaz de preguntas y respuestas:** se pide al usuario que elija una acción de entre las mostradas (habitualmente mediante ventanas emergentes o pop ups)
- Lenguaje natural:** interacción con el sistema de forma natural. Introduce gran complejidad en el sistema y demanda bastantes recursos: Por ejemplo, Siri en Apple, Cortana en Microsoft y Google Now en Android, que permiten interactuar con el sistema a través de lenguaje natural hablado.
- Formularios de entrada-salida:** formularios para que el usuario introduzca

información. Los campos en blanco que requieran de la entrada de información deben resaltarse del resto de los campos. El usuario debe poder desplazar el cursor de campo en campo. Se pueden simplificar usando valores por defecto.

- e. **Lenguaje de comandos:** se maneja la aplicación por línea de comandos. Requiere conocimientos medios/avanzados de informática por parte del usuario.
- f. **Interfaz gráfica:** relacionada fundamentalmente con la tecnología utilizada y el soporte que brinde el SO o sw de base utilizado (por ejemplo, Windows o KDE para Linux). Su principal característica es que utilizan iconos y algunos son de tipo WIMP (Windows, Icons, Menus, Pointers), término acuñado por Merzouga Wilberts en 1980.
- g. **Interfaz de uso directo:** derivada de la interfaz gráfica, interacciona con el usuario como él lo haría físicamente con el objeto utilizando teclado, ratón o joystick (por ejemplo la calculadora o la papelera de reciclaje). Sirve de base para la realidad virtual.
- h. **Otras:** dispositivos de señalamiento como los lápices ópticos, las pantallas táctiles y los sistemas de reconocimiento de voz y síntesis del lenguaje.

PRINCIPIOS DE DISEÑO

- 1. **Familiaridad** del usuario (adoptar su punto de vista, potenciar la sensación de control del usuario sobre el sistema, sin comportamientos inesperados)
- 2. **Uniformidad** de la interfaz
- 3. Volver a estados anteriores para **revertir errores**.
- 4. **Guía de usuarios** (sistemas de ayuda).
- 5. **Diversidad** de usuarios: tener en cuenta distintas capacidades y condiciones físicas
- 6. **Realimentación:** respuesta inmediata a cada interacción del usuario
- 7. **Minimizar memorización:** autoexplicativo, proporcionando la información precisa
- 8. **Anticipación** ante las posibles necesidades del usuario
- 9. **Usabilidad:** percepción de color y tamaño, legibilidad, valores por defecto
- 10. **Eficiencia:** tiempo de respuesta aceptable, textos sencillos, ...

EVOLUCIÓN DE LA INTERFAZ DE USUARIO

La evolución de la interfaz gráfica de usuario ha pasado por tres etapas:

- 1. Interfaz de Línea de Comando (CLI): Fue el primer tipo de interfaz de usuario, en la CLI el usuario escribe órdenes a través de un teclado.
- 2. Interfaz Gráfica de Usuario (GUI): Douglas Engelbart, además de inventor del ratón de ordenador, desarrolló la primera interfaz gráfica en los años 1960 en EE.UU. en los laboratorios de XEROX. En 1984 se introdujo en los ordenadores Apple Macintosh. Se popularizó en 1993 con la primera versión popular del sistema operativo Windows 3.0
- 3. Interfaz Natural de Usuario (NUI): Es la interfaz de usuario más reciente, en la NUI el usuario interactúa con el equipo sin utilizar dispositivos de entrada o sistemas de mando, sino que utiliza sus manos, voz o movimientos gestuales de su cuerpo. Ejemplos de interfaz NUI son los sistemas operativos móviles iOS, Android, el sistema Siri y el sistema utilizado por el Xbox Kinect.

ENFOQUES DE DISEÑO DE INTERFACES

A. UI (User Interface):

Considera que todos los elementos que te permiten interactuar con el dispositivo forma parte de la interfaz:

- a. Debe adaptarse a los distintos dispositivos (responsive)
- b. Definir la comunicación de jerarquías de contenidos y opciones en una plataforma
- c. Debe integrar las estrategias SEO (Search Engine Optimization)
- d. Cumplir con estándares (HTML, CSS)
- e. Asegurar la accesibilidad de todos los usuarios

B. UX (User Experience):

Sitúa al usuario en el centro del diseño. Todos los elementos que nos ayudan a realizar acciones forman parte de la UX. Desarrolla:

- a. La arquitectura de información: disciplina responsable de crear estructuras de contenidos para facilitar las tareas y responder correctamente a las consultas del usuario. Para ello: estudia, analiza, organiza y jerarquiza los datos a través de ejercicios de cardsorting, mapas de navegación y wireframes
- b. El diseño de la interacción
- c. El diseño visual del sistema

C. IxD (Diseño de interacción):

Se centra en el diseño de la interacción hombre-máquina, estableciendo flujos de operación y puntos de contacto.

- a. - Debe considerar los distintos tipos de usuarios (por edad, características físicas/sociales/culturales..).
- b. - Crea partituras de interacción y realiza pruebas con usuarios finales
- c. - La usabilidad permite utilizar métodos fiables de evaluación de los objetos interactivos

HERRAMIENTAS PARA EL DISEÑO DE INTERFACES

- **GLADE**: permite construir de forma gráfica e interactiva interfaces de usuario gráficas para Gnome/Gtk, publicado bajo la licencia GNU GPL. Independiente del lenguaje. General un XML
- **GTK+ (GIMP Toolkit)**: biblioteca para crear GUIs. Licencia LGPL. Construido sobre GDK (GIMP Drawing Kit). Desarrollado para GIMP pero utilizado ampliamente (por ejemplo en GNOME). Escrito en C, permite programar APIs.
- **TCL/TK (Tool Command Language)**: lenguaje interpretado y multiplataforma. Distribución gratuita con fines comerciales. TCL se utiliza principalmente para el desarrollo rápido de prototipos, aplicaciones script, interfaces gráficas y pruebas, y la combinación con TK se utiliza para crear interfaces gráficas. Permite implementar en C/C++, que se traducen en instrucciones para el intérprete.
- **WXWidgets**: bibliotecas libres y multiplataforma en C++, pero se puede usar desde otros lenguajes. Se basa en bibliotecas ya existentes en el sistema (nativas). Disponibles para Windows, MacOS, GTK+, Motif, OpenVMS y OS/2. Licencia wxWindows Library License, que es similar a la GNU pero permite usarla con fines comerciales.
- **JCF (Java Foundation Classes)**: parte de la API de Java. Contiene varios paquetes gráficos como Swing (botones y menús) o Java 2D (para gráficos 2D), aunque ya se han desarrollado paquetes nuevos como SWT o Java FX.
- **SWT (Standard Widget Toolkit)**: componentes para interfaces en Java desarrollados por Eclipse, manteniendo la idea del obsoleto AWT (Abstract Window Toolkit) de utilizar componentes nativos de la plataforma.
- **JavaFX**: familia de productos de Oracle para la creación de aplicaciones RIA (Rich Internet Applications) o aplicaciones web con las características típicas de aplicaciones de escritorio. Multidispositivo.

ESTÁNDARES RELACIONADOS

- **ISO 13407:** Procesos de Diseño centrados en la persona para sistemas interactivos
- **ISO 14598:** Evaluación de Productos de Software.
- **ISO 9241:** Requisitos (hw/sw/del entorno) ergonómicos para trabajar con terminales de presentación visual
- **ISO 9126:** Evaluación de productos software: características de calidad y directrices para su uso. Ahora bajo el proyecto SQuaRE (Software Product Quality Requirements and Evaluation). La ISO 9126, y su sucesora, la **ISO 25000**, propone un modelo de calidad que se divide en tres aproximaciones: interna (calidad del código), externa (calidad en la ejecución) y calidad en el uso.
- **ISO 13406:** Requisitos ergonómicos para trabajar con presentaciones visuales basadas en paneles planos.
- **ISO 10741:** Interacción de diálogos.
- **ISO 11581:** Símbolos y funciones de los iconos
- **ISO 11064:** Diseño ergonómico de los centros de control.
- **W3C WAI (Web Accessibility Initiative):** tiene tres guías diferentes:
 - Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1 es la última versión)
 - Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG 2.0 es la última versión)
 - User Agent Accessibility Guidelines. (UAAG 2.0 es la última versión)

GUÍAS DE ESTILO (LOOK & FEEL): PRINCIPIOS Y DIRECTRICES DE DISEÑO

- **Comerciales:** de empresas como:
 - Apple (Human Interface Guidelines).
 - Microsoft (The Windows Interface: An Application Design Guide)
 - Java (Look and Feel Design Guidelines)
 - Propias de los sistemas operativos (Macintosh, OS/2, Windows y UNIX)
 - GNOME User Interface Guidelines
 - KDE User Interface Guidelines
- **Corporativas:** propias de cada organización. En la AGE hay que considerar la Guía de Comunicación Digital para la Administración General del Estado, que está compuesta por fascículos. En cada uno de ellos se indican las medidas obligatorias, así como las recomendables.